

MOUSSA DIALLO

Ingénieur Calcul Scientifique | R&D Junior

Modélisation & Simulation Numérique & Mathématiques Appliquées

Toulouse / Île-de-France (mobile en France) | 06 65 78 47 63 | diallomoussa052001@gmail.com

LinkedIn : [Moussa Diallo](#) | GitHub : [dialloalassane052001-ui](#) | Portfolio : [Agent IA de candidature \(Streamlit Cloud\)](#)

PROFIL

Ingénieur R&D junior en calcul scientifique, modélisation et simulation numérique, formé par un Master 2 Mathématiques Appliquées et deux stages en laboratoire de recherche. Expérience en modélisation prédictive de phénomènes physiques (résistance mécanique de matériaux), traitement du signal/image et validation statistique de modèles. Meilleur résultat : $R^2 = 0,76$ ($MAE < 10$ MPa) sur un modèle combinant données tabulaires et imagerie microscopique MEB/BSE. Maîtrise de Python scientifique, MATLAB et optimisation. Disponible immédiatement, mobile en France.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Data Scientist stagiaire – IA multimodale pour la prédiction de propriétés de matériaux Avril 2026 – Juillet 2026

Laboratoire L2MGC, CY Cergy Paris Université

- Développé un modèle numérique multimodal (données tabulaires + images microscopiques MEB/BSE) pour simuler la résistance mécanique du béton, en comparant 6 approches (XGBoost, Random Forest, MLP, ResNet18, fusion) : meilleur résultat $R^2 = 0,76$, $MAE < 10$ MPa.
- Structuré un jeu de données scientifique (2 297 formulations, 43 variables, 483 images issues de 388 publications) et appliqué des techniques de traitement d'image (segmentation multi-Otsu, matrices GLCM), augmentant de 86 % les données exploitables.
- Validé la robustesse du modèle par des méthodes d'analyse statistique et d'interprétabilité (t-SNE, Grad-CAM) et restitué les résultats aux chercheurs du laboratoire.

Environnement : Python (pandas, scikit-learn, OpenCV), PyTorch, XGBoost, SQL, Git

Stagiaire R&D – Explicabilité de réseaux de neurones (XAI) Mai 2025 – Août 2025

Laboratoire IRIT, Université de Toulouse

- Développé des outils d'analyse et de traitement de signal/image (cartes Grad-CAM, importance des filtres) pour étudier le comportement de modèles numériques CNN et ResNet.
- Conçu des dashboards scientifiques interactifs (Python, Matplotlib) pour la restitution des résultats de recherche à l'équipe.
- Implémenté et documenté (Git) des modules de calcul scientifique réutilisables (PyTorch, NumPy).

Environnement : Python, PyTorch, NumPy, Matplotlib, Jupyter, Git

COMPÉTENCES

Calcul scientifique : optimisation, traitement du signal/image, MATLAB, OpenCV, modélisation numérique

Analyse & statistiques : pandas, NumPy, SciPy, statistiques inférentielles, Monte-Carlo, détection d'anomalies, Matplotlib/Seaborn/Plotly, validation croisée

Machine Learning & IA : PyTorch, TensorFlow/Keras, scikit-learn, XGBoost/LightGBM, CNN, ResNet, RNN/LSTM/GRU, Transformers, XAI (Grad-CAM, t-SNE)

Data Engineering : SQL, pipelines ETL, API REST/JSON, Git/GitHub, Linux, FastAPI, Streamlit

Notions : Spark/PySpark, AWS (S3, EC2), GCP, Docker

PROJETS

- Agent IA de candidature** (Python, LLM/Gemini API) – Analyse sémantique offre/CV et scoring de correspondance, génération automatique de lettres de motivation ; application Streamlit + CLI déployée sur Streamlit Cloud.
- Modélisation et explicabilité d'images** (PyTorch, projet d'équipe M2) – Modèles de classification binaire (MNIST, Muffin vs. Chihuahua) par CNN type VGG et ResNet, puis étude Grad-CAM du comportement des modèles selon la complexité des données.
- Modélisation de paysages** (Deep Learning & Transfer Learning, PyTorch) – CNN entraîné sur 4 000 images / 7 classes ; étude comparative from-scratch vs. data augmentation vs. transfer learning ; analyse t-SNE de l'espace des features.

FORMATION

Master 2 Mathématiques Appliquées à l'Ingénierie, l'Industrie et l'Innovation (MAPI3) 2025 – 2026

Université de Toulouse Paul Sabatier · Attestation de réussite obtenue, diplôme officiel en décembre 2026

Master 1 MAPI3 2024 – 2025

Université de Toulouse Paul Sabatier

Licence Mathématiques Appliquées (MAPI3, dont CUPGE) 2021 – 2023

Université de Toulouse Paul Sabatier

LANGUES

Français : courant | Anglais : B2 (documentation technique, rédaction scientifique)